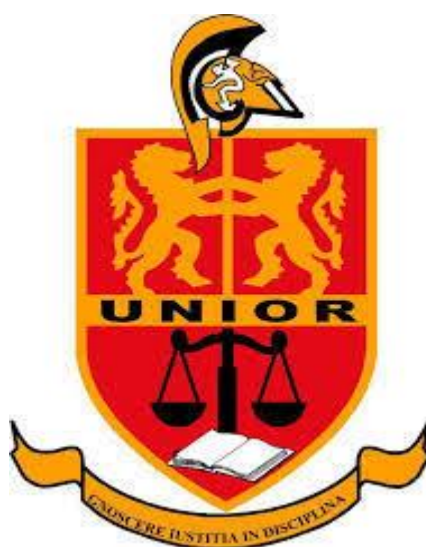


UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO
INGENIERÍA DE SISTEMAS



PROYECTO DE LA MATERIA: INGENIERÍA DE SOFTWARE
“CONTROL DE REGISTRO”

ALUMNO (A): José LUIS Choquevilca villca

FECHA: 22 /06/20

ORURO – BOLIVIA

2020

INDICE DE CONTENIDO

1.1 Antecedentes	3
1.2 Descripción del problema.....	3
1.3 Pregunta de Investigación.....	3
¿Cómo mejorar	
¿De qué forma.....?	
1.4 Objetivos.....	4
1.4.1 Objetivo general.....	4
1.4.2 Objetivos específicos.....	4
1.5 Plan de Investigación.....	5
1.5.1 Método, Técnicas y Herramientas de investigación.....	5
1.6 Ingeniería del proyecto.....	6
1.7 Requerimientos Funcionales y No Funcionales.....	7
1.8 Riesgos.....	7
1.8.1 Gestión de Riesgo.....	8
1.8.2 Identificación del Riesgo.....	8
1.8.3 Análisis de Riesgo.....	9
1.8.4 Planeación del Riesgo.....	9
1.9 Modelado de Requerimientos.....	10
1.9.1. Diagrama de Casos de Uso.....	10
1.10 Diagrama de Interfaz de Usuario.....	11
1.11 Conclusiones.....	14

Antecedentes

El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por el Dr. Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud que tuvo la República Argentina.



Pensado originalmente para atender enfermos con afecciones pulmonares, respiratorias y especialmente afectados por Tuberculosis, la planificación edilicia tuvo en cuenta los requisitos que en la época eran esenciales para la atención de estos pacientes: espacios abiertos y balcones orientados para permitir la toma de sol. Los materiales de construcción que se utilizaron fueron de excelente calidad, lo que aún hoy puede observarse a pesar del uso y del paso del tiempo. Sin embargo, el edificio nunca se utilizó para ese fin.

Durante la década del '90, el Hospital pierde su condición de Institución Nacional y pasa a una administración compartida entre la Provincia de Buenos Aires y la Nación, generando una situación de incertidumbre y anomia, que perjudicó su óptimo funcionamiento.

En el año 2007, el Hospital Profesor Alejandro Posadas, es nuevamente nacionalizado, y pasa por ley nuevamente a la órbita del Gobierno Nacional, donde se dispone su reformulación como Hospital de alta complejidad de referencia nacional para la atención de pacientes agudos en todas las etapas de su vida.

Descripción del problema

- Problemas con los servidores con licencias, y mala administración cultural de Argentina en el próximo semestre.

Pregunta de Investigación

¿Cómo mejorar?

- Mejorar en la velocidad de flujos de datos, será más eficiente.

¿De qué forma.....?

- Con tener una base de datos implantada en cada control de registro personal.

Objetivos

- En el proceso exhaustivo para la recopilación de información de los usuarios, esto incluye una serie de entrevistas con personas de las áreas involucradas con las actividades administrativas.

Objetivo general

- Es la reducción del tiempo, y la eficiencia en su manipulación, ya que el sistema llevara un control de todos los registros, en la cual les permitirá tener en tiempo y forma toda la información que se requiera para la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

Diseñar un Sistema de Información Automatizado para el Control del Registro:

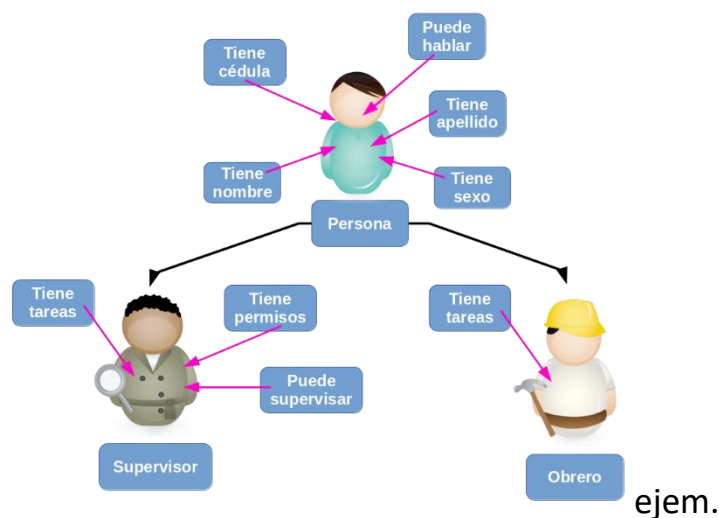
- Determinar las operaciones de Registro Académico que son desarrolladas por el Centro Hospitalaria.
- Analizar los requisitos del sistema que permitan satisfacer las necesidades de la organización, en cuanto a Registro se refiere.

- Realizar el diseño del Sistema de información automatizado, a través de una metodología orientada a objetos, haciendo uso de la técnica de casos de usos.

Plan de Investigación

Método, Técnicas y Herramientas de investigación:

- ✚ En el presente estudio se pretende generar el Diseño de un Sistema de Información del Registro Hospitalario que permita superar las situaciones problemáticas planteadas anticipadamente. Para el modelado del Diseño, se utilizó la Metodología Orientada a Objetos (MOO), ya que ésta nos permite modelar de manera eficaz todos y cada uno de los componentes que poseerá el Sistema Final. Se analizaron los requerimientos tecnológicos y se hizo énfasis en el hecho de que la arquitectura tecnológica con la que actualmente cuenta el Centro Médico, es suficiente para desarrollar el Sistema; tomando en cuenta las características de dicho Sistema y las necesidades del cliente. La elección del modelo respondió a diferentes criterios, tales como: costos, soporte técnico y la plataforma del sistema. En el Diseño del Sistema se identificaron elementos claves para su buen desempeño y aceptación por parte de los usuarios, estos elementos se encuentran divididos en: software, hardware y los usuarios. Una vez identificados estos elementos dentro del Centro, se efectuó un análisis de las características que tienen que poseer, a fin de garantizar el cumplimiento eficiente de las tareas que poseerá el Sistema.



Ingeniería del proyecto

OBJETIVO ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	MÉTODO/TÉCNICA
1-Determinar las operaciones de Registro Académico que son desarrolladas por el Centro Hospitalaria.	Recopilar información	La entrevista
2- Analizar los requisitos del sistema que permitan satisfacer las necesidades de la organización, en cuanto a Registro se refiere	Diagnosticar la situación	Observación
3. Realizar el diseño del Sistema de información automatizado, a través de una metodología orientada a objetos, haciendo uso de la técnica de casos de usos.	Definición de requerimiento	Prueba y error

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Numero	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF1	usabilidad	Comprueba toda información obtenida	5
RNF2	Portabilidad	El sistema debe brindar comodidad al usuario y a otras áreas que trabajan o necesitan del área de personal.	5
RNF3	RENDIMINETO	El sistema deberá soportar el manejo de gran cantidad de información durante su proceso del Guardado	3
RNF4	Desempeño	Despliega un apantalla pidiendo al administrativo si quiere guardar toda la información	1

Riesgos

Gestión de Riesgo

RI-01 El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar

RI-02 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo

RI-03 No identificar correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto

RI-04 Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales

RI-05 Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación

RI-06 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto

RI-07 Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo

RI-08 Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas

RI-09 Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos

RI-10 Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas

RI-11 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto

Identificación del Riesgo

riesgos	Impacto
RI-01	Catastrófico
RI-02	Media Critico
RI-03	Medio Critico
RI-04	Catastróficos
RI-05	Medio Critico
RI-06	Catastrófico
RI-07	Medio Critico
RI-08	Insignificante
RI-09	Marginal
RI-10	Marginal
RI-11	Catastrófico

Criterio	Retraso en la planificación	Valor numérico
Insignificante	1 semana	1
Marginal	2 semanas	2
Medio Critico	1 mes 2 meses	3
Catastrófico	Más de 2 meses	4

Análisis de Riesgo

ID	Riesgos	Expresión	Probabilidad
RI-01	El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar	Media	30%
RI-02	Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo	Media	40%
RI-03	No idéntica correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto	Media	45%

RI-04	Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales	Poco Probable	20%
RI-05	Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación	Baja	10%
RI-06	Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto	Baja	5%
RI-07	Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo	Altamente Probable	56%
RI-08	Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas	Baja	5%
RI-09	Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos	Poco Probable	20%
RI-10	Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas	Media	50%
RI-11	Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto	Media	50%

Planeación del Riesgo

Riesgos	Planificación
RI-01 El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar	Conseguirá que no cuenten, con toda la exactitud de la que sean capaces, aquellos que deseen obtener con la ejecución del proyecto
RI-02 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo	Que el grupo de trabajo tenga la iniciativa de crear una relación humana de valor y hacer a entender al cliente que nuestro trabajo realmente lo va a beneficiar
RI-03 No identificar correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto	Aplicar de la mejor manera posible las técnicas de recolección de datos, mostrarle al cliente las formas como podemos lograr lo que él quiere y llegar a un acuerdo que beneficie a ambos
RI-04 Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales	Buscar intermediados que sirvan como facilitadores parar el entendimiento de ambas partes
RI-05 Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación.	Contratar a un personal especializada en levantamiento de información y requerimiento
RI-06 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto	Capacitor y ayudar un avance o manual de soporte técnico

RI-07 Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo	Avanzando por fases y obteniendo resultados graduales, todo basado en la metodología grum
RI-08 Interfaces gráficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas	Llegar a un acuerdo con el usuario, o debatir.
RI-09 Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos	Podemos llevar una revisión general técnica, para encontrar el error
RI-10 Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementados	Identificar las entradas, procesos y salidas del problema, declaración de variables
RI-11 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto	Reconocer el alcance de la aplicación del proyecto

Modelado de Requerimientos

Diagrama de Casos de Uso

Caso De uso:	Registro Paciente
Actores:	Usuario, Administrativo Registro
Tipo:	Primario, esencial
Descripción:	El Administrador registra al paciente en base de datos ("Paciente") toda la información obtenida.
Resumen:	El Sistema comprueba la información que fue introducida, pide al administrativo si desea guardar datos

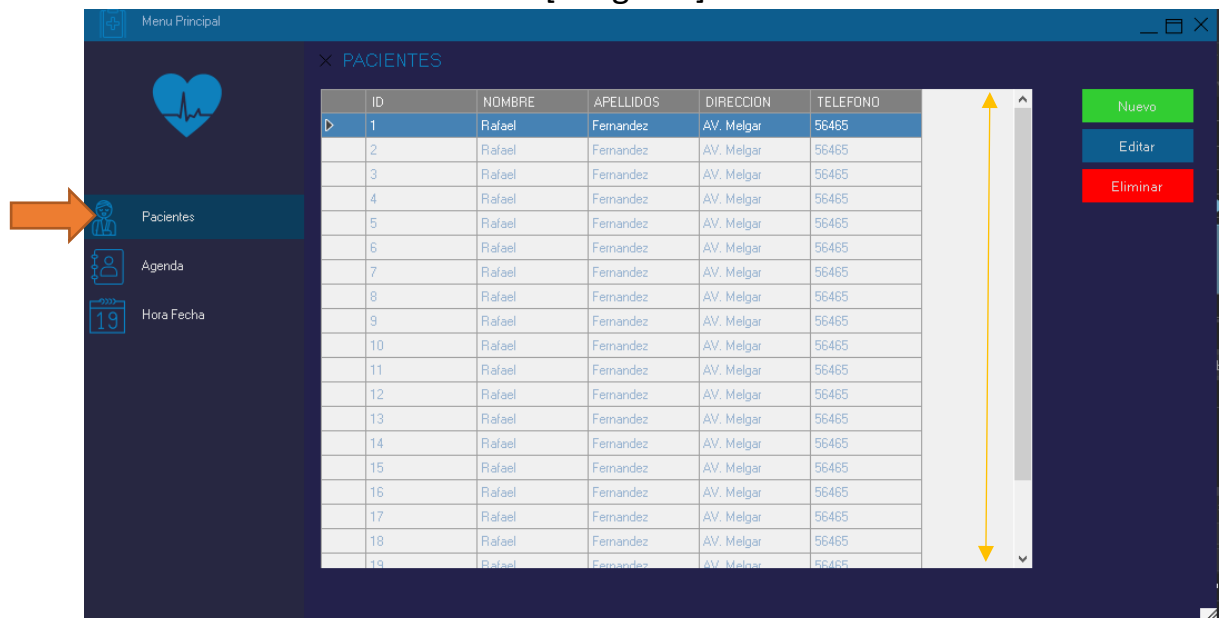
Curso normal de eventos:	Registro de Paciente
Actor:	Sistema
	1.El sistema comprueba toda información
	2.El sistema despliega un apantalla pidiendo al administrativo si quiere guardar toda la información.
	3.El administrativo afirma la petición del sistema
	4.El sistema guarda la información
	5.El sistema despliega información guardada exitosamente

Diagrama de Interfaz de Usuario

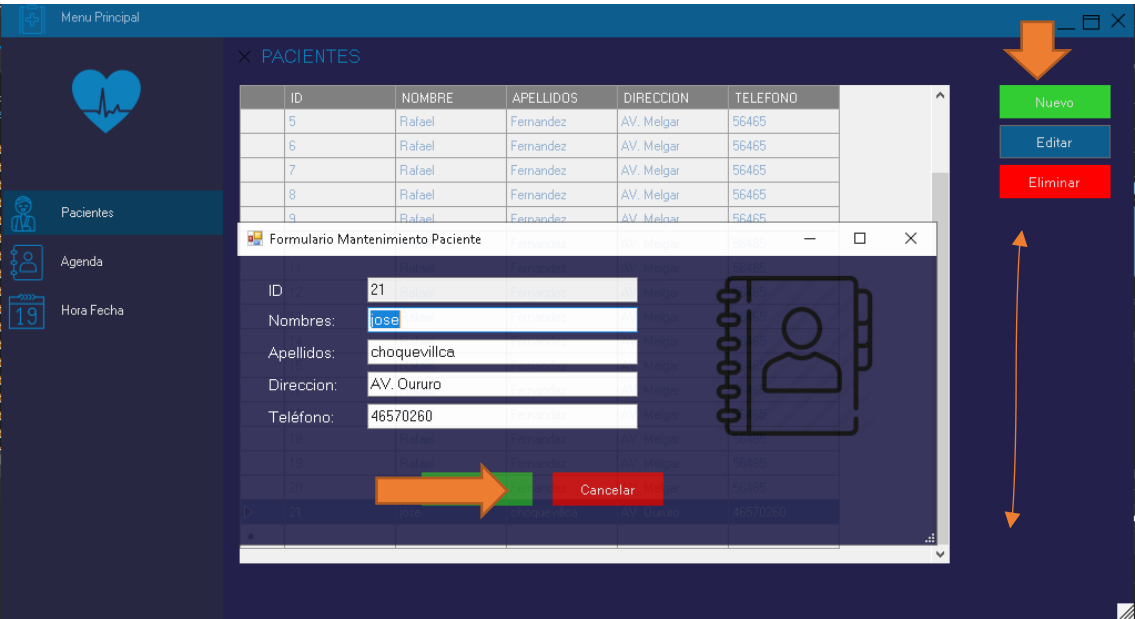
- 1- Primera mente abrir el programa nos saldrá una pantalla de bienvenida con algún menú interactivo, i btn: cerra, mini, maxi [imagen 1]



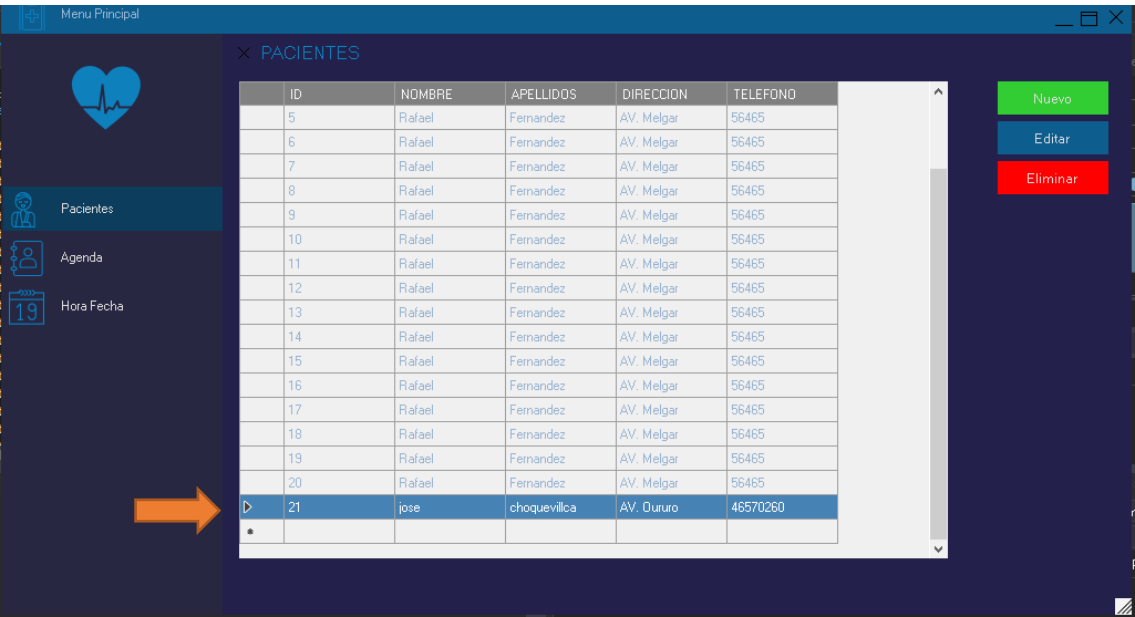
- 2- El Administrador registra al paciente en base de datos (“Paciente”) toda la información obtenida. [imagen 2]



3 - El Sistema comprueba la información que fue introducida, pide al administrativo si desea guardar datos

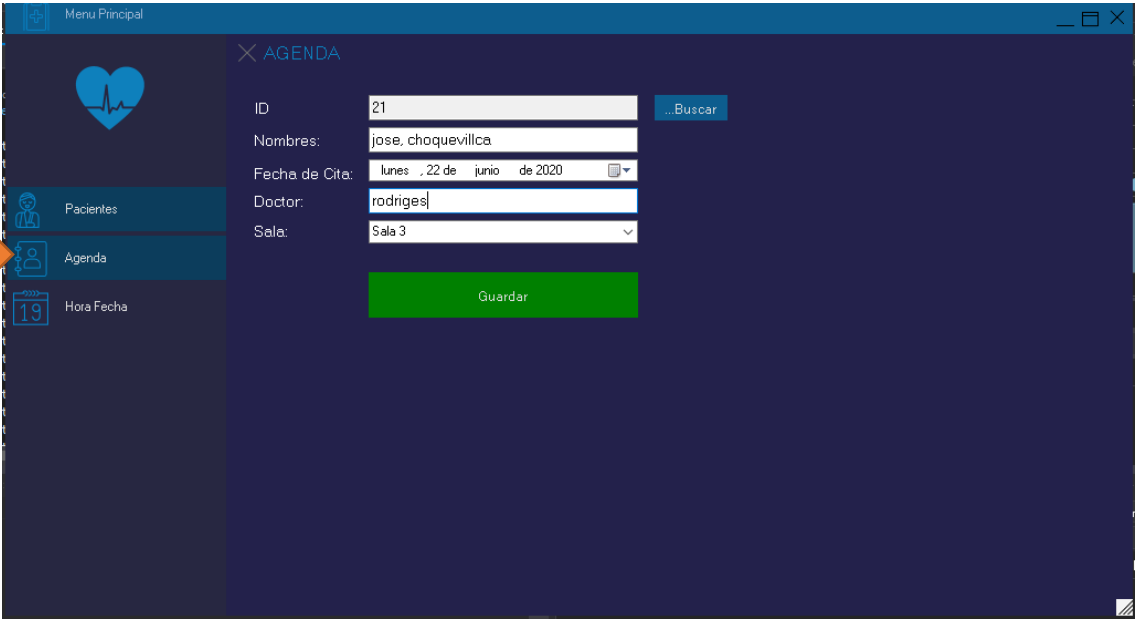


4 - El sistema despliega información guardada exitosamente



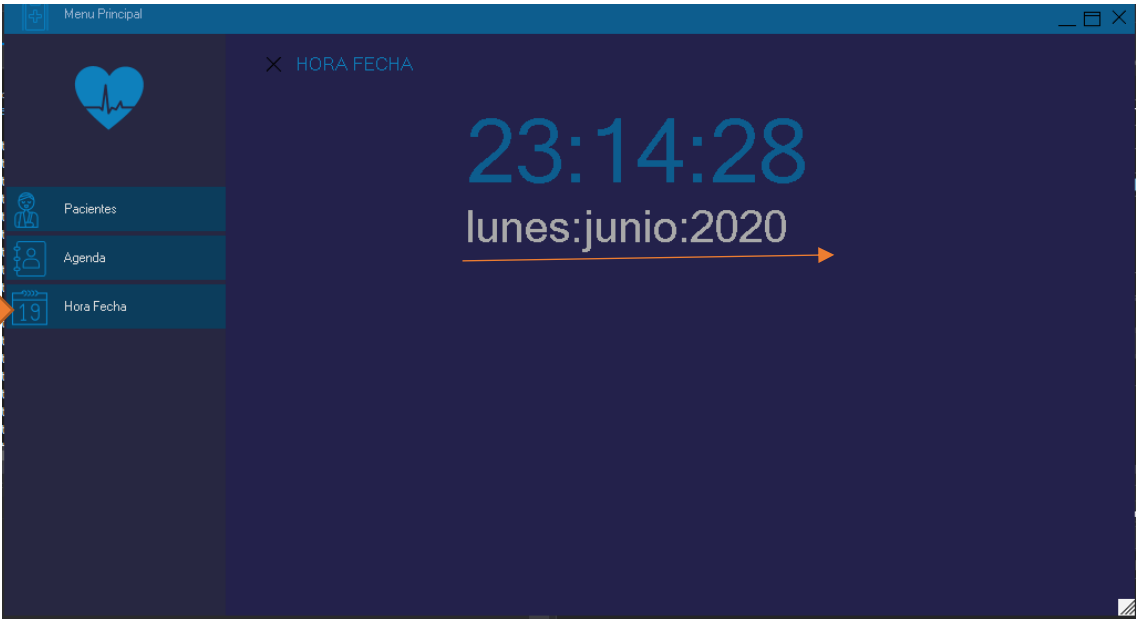
CURSOS ALTERNOS:

1-BTN [AGAENDA]: El sistema puede agendar una sita con el doctor y el tipo de salas que no tiene ocupada



The screenshot shows a web application interface with a dark blue theme. On the left is a sidebar menu with three items: 'Pacientes' (with a heart icon), 'Agenda' (with a calendar icon), and 'Hora Fecha' (with a clock icon). An orange arrow points to the 'Agenda' menu item. The main content area is titled 'AGENDA' and contains a form for scheduling. The form fields are: 'ID' (text input with value '21'), 'Nombres' (text input with value 'jose, choquevilca'), 'Fecha de Cita' (date picker showing 'lunes, 22 de junio de 2020'), 'Doctor' (text input with value 'rodriges'), and 'Sala' (dropdown menu showing 'Sala 3'). There is a blue button labeled '...Buscar' next to the ID field and a green button labeled 'Guardar' at the bottom of the form.

2 -BTN [Hora Fecha]: El sistema puede visualizar a tiempo real la fecha y hora



The screenshot shows the same web application interface, but the 'Hora Fecha' menu item in the sidebar is selected, indicated by an orange arrow. The main content area is titled 'HORA FECHA' and displays the current time and date in large, light blue text: '23:14:28' and 'lunes:junio:2020'. An orange arrow points to the date part of the display.

Conclusiones

- Otro punto que consideramos clave para llevar a cabo un proyecto como este, consiste en dar una buena capacitación a los usuarios de los sistemas, si hacemos todo correctamente para desarrollar e implementar los sistemas pero no le damos herramientas a la gente para que trabaje con ellos es muy probable que todo el trabajo realizado se venga abajo y encuentren la manera de realizar sus tareas sin usarlos; haciendo que todos los beneficios que se tenían en mente no solo no se cumplan sino que tal vez empeoren. Si la gente ya expresó qué es lo que necesita como herramientas de apoyo para trabajar y además tiene la capacidad para hacer uso de éstas es muy probable que las tareas se realicen con mayor confianza y exactitud. Muchas veces el miedo a equivocarse es lo que provoca que no usen los sistemas, pero con el adecuado entrenamiento no debe existir tal miedo.